

Домашнее задание 1

1. Анализ типов

Для каждого выражения:

1. определите тип результата;
2. определите, является ли значение `truthy` или `falsy`;
3. объясните почему.

```
42
19.99
""
"Python"
[]
[0]
None
0
0.001
False
```

Результат оформите в виде таблицы:

| Выражение | Тип | bool(...) | Почему |

2. Операторы `//` и `%`

Напишите функцию (достаточно блока в jupyter), которая принимает целое число `n` и выводит:

- количество полных десятков;
- последнюю цифру числа;
- является ли число чётным;
- является ли число кратным 5.

Например:

```
Введите число: 157

Полных десятков: 15
Последняя цифра: 7
Чётное: False
Кратно 5: False
```

Используйте только операторы:

```
//  
%
```

3. Работа с **None** и условными выражениями

Дан код:

```
def get_name(name=None):  
    if not name:  
        return "Anonymous"  
    return name
```

Часть 1

Не запуская код, определите результат:

```
print(get_name())  
print(get_name(""))  
print(get_name("Alice"))  
print(get_name(0))
```

Часть 2

Объясните:

1. Почему `""` и `0` приводят к одному и тому же результату?
2. Какие значения в Python считаются ложными (*falsy*)?

Часть 3

Измените функцию так, чтобы значение **"Anonymous"** возвращалось **только** в случае, когда аргумент равен **None**.

Например:

```
get_name()           # "Anonymous"  
get_name("")         # ""  
get_name(0)          # 0  
get_name("Alice")    # "Alice"
```

4. Работа со списками и **enumerate**

Дан список:

```
countries = [  
    "Germany",  
    "France",  
    "Italy",  
    "Spain",  
    "Portugal"  
]
```

Напишите программу (блок кода), которая:

1. выводит страны в формате

```
1. Germany  
2. France  
3. Italy  
...
```

2. создаёт новый список, содержащий только страны, длина названия которых больше 5 символов;

3. подсчитывает общее количество букв во всех названиях стран.

5. Мини-отчёт в JSON

Создайте словарь:

```
summary = {  
    "student": "Ваше имя",  
    "completed_tasks": ?,  
    "score": ?,  
    "passed": ?  
}
```

где:

- `completed_tasks` вводится пользователем;
- `score` вычисляется как `completed_tasks * 20`;
- `passed` равно `True`, если `score >= 60`.

После этого:

1. сохраните словарь в файл `summary.json`;
2. прочитайте файл обратно;
3. выведите значение `score` и `passed`.

Дополнительное задание (необязательно)

Напишите функцию:

```
def classify_temperature(temp: float) -> str:  
    ...
```

Функция должна возвращать:

- "freezing" если температура меньше 0;
- "cold" если температура от 0 до 15;
- "warm" если температура от 15 до 25;
- "hot" если температура больше 25.